דף עבודה — פרק 5: גרף הפונקציה הריבועית

משוואות ריבועיות · פרק 5 — כיוון פתיחה, קודקוד, ציר סימטריה וחיתוך עם הצירים

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

הגרף של $y = ax^2 + bx + c$ הוא פרבולה. הסימן של a קובע את כיוון הפתיחה: $a > 0$ פתוחה כלפי מעלה (לקודקוד ערך מזערי), $a < 0$ פתוחה כלפי מטה (לקודקוד ערך מרבי). שיעור ה-x של הקודקוד הוא $x_v = -b/(2a)$ — שימו לב למינוס — ואת שיעור ה-y מקבלים בהצבה. דרך הקודקוד עובר ציר הסימטריה $x = -b/(2a)$. החיתוך עם ציר ה-y הוא תמיד $(0, c)$, והחיתוכים עם ציר ה-x הם שורשי המשוואה $ax^2 + bx + c = 0$. מספרם נקבע מראש על ידי הדיסקרימיננט $\Delta = b^2 - 4ac$. כלי בדיקה: הקודקוד יושב תמיד באמצע בין שני החיתוכים עם ציר ה-x.

שאלה 1 — כיוון הפתיחה קל

קבעו לאיזה כיוון פתוחה כל פרבולה, ונמקו במילה אחת:

א. $y = 3x^2 - 2x + 1$ ← _____

ב. $y = -x^2 + 5x$ ← _____

ג. $y = -4x^2 + 7$ ← _____

ד. $y = 0.5x^2 - 3$ ← _____

שאלה 2 — חיתוך עם ציר ה-y קל

כתבו את נקודת החיתוך עם ציר ה-y בלי שום חישוב ארוך:

א. $y = x^2 - 4x + 9$ ← _____

ב. $y = 2x^2 + 3x - 7$ ← _____

ג. $y = -x^2 + 5x$ ← _____

שאלה 3 — שיעור ה-x של הקודקוד קל

חשבו את x_v בכל סעיף. שימו לב לסימן של b.

א. $y = x^2 - 4x + 1$ ← _____

ב. $y = x^2 + 6x + 5$ ← _____

ג. $y = 2x^2 - 8x + 3$ ← _____

שאלה 4 — קודקוד וציר סימטריה קל

נתונה הפונקציה $y = x^2 - 6x + 8$. מצאו את הקודקוד המלא ואת משוואת ציר הסימטריה, וקבעו אם הקודקוד הוא מינימום או מקסימום.

שאלה 5 — חיתוך עם ציר ה-x קל

מצאו את נקודות החיתוך של $y = x^2 - 5x + 6$ עם ציר ה-x, וכתבו אותן כזוגות סדורים.

שאלה 6 — כל הנתונים לסרטוט בינוני

נתונה הפונקציה $y = x^2 - 2x - 3$. מצאו:

א. כיוון פתיחה
ב. קודקוד וציר סימטריה
ג. חיתוך עם ציר ה-y
ד. חיתוך עם ציר ה-x
ה. בדיקת סימטריה בין שני החיתוכים

שאלה 7 — פרבולה פתוחה כלפי מטה בינוני

נתונה הפונקציה $y = -x^2 + 4x + 5$. מצאו את כיוון הפתיחה, את הקודקוד ואת נקודות החיתוך עם שני הצירים. מהו הערך המרבי של הפונקציה?

שאלה 8 — כמה חיתוכים עם ציר ה-x? בינוני

בלי לפתור אף משוואה — חשבו דיסקרימיננט וקבעו כמה נקודות חיתוך יש עם ציר ה-x:

א. $y = x^2 - 8x + 16$ ⟵ _____

ב. $y = x^2 + 3x + 7$ ⟵ _____

ג. $y = 2x^2 + 5x - 3$ ⟵ _____

ד. $y = -x^2 + 2x - 5$ ⟵ _____

שאלה 9 — הסימטריה כקיצור דרך בינוני

ענו בעזרת הסימטריה בלבד, בלי נוסחאות:

א. פרבולה חותכת את ציר ה-x ב-$x = -2$ וב-$x = 6$. מהי משוואת ציר הסימטריה?

ב. פרבולה חותכת את ציר ה-x ב-$x = 1$ וב-$x = 7$. מהו שיעור ה-x של הקודקוד?

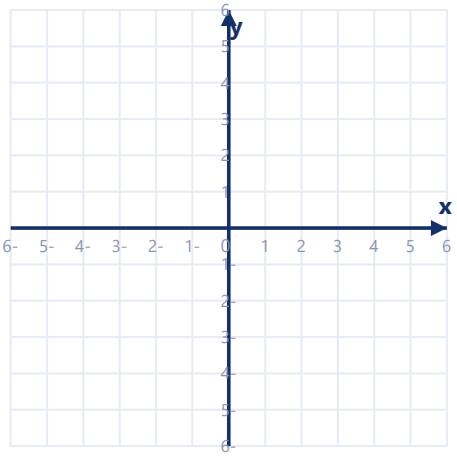
ג. ציר הסימטריה הוא $x = 3$ ואחד החיתוכים הוא $x = -1$. מהו החיתוך השני?

שאלה 10 — הגובה המרבי של כדור בינוני

גובה כדור שנזרק, במטרים, מתואר על ידי $h = -5t^2 + 30t$, כאשר t הוא הזמן בשניות. מצאו מתי הגובה מרבי, מהו הגובה המרבי, ומתי הכדור חוזר לקרקע.

שאלה 11 — מסרטטים בפועל מאתגר

נתונה הפונקציה $y = x^2 - 4$. חשבו את ערכי y עבור $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$, סמנו את הנקודות במערכת הצירים וסרטטו את הפרבולה. סמנו עליה את הקודקוד ואת נקודות החיתוך עם הצירים.



מערכת צירים לסרטוט הפרבולה

שאלה 12 — מהחיתוכים אל המקדמים מאתגר

הפרבולה $y = x^2 + bx + c$ חותכת את ציר ה-x בנקודות $(1, 0)$ ו-$(5, 0)$. מצאו את b ואת c, ואז את הקודקוד.

שאלה 13 — אתגר: פרמטר ומספר החיתוכים מאתגר

נתונה הפרבולה $y = x^2 - 6x + m$ עם פרמטר m. קבעו:

א. עבור אילו ערכי m היא אינה חותכת את ציר ה-x?

ב. עבור איזה ערך היא משיקה לציר ה-x, ובאיזו נקודה?

ג. עבור אילו ערכים יש שתי נקודות חיתוך?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: גרף הפונקציה הריבועית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. כלפי מעלה, כי $a = 3 > 0$ ב. כלפי מטה, כי $a = -1 < 0$ ג. כלפי מטה, כי $a = -4 < 0$ ד. כלפי מעלה, כי $a = 0.5 > 0$

שאלה 2. א. $(0, 9)$ ב. $(0, -7)$ ג. $(0, 0)$ — הפרבולה עוברת בראשית הצירים

שאלה 3. א. $x_v = 4/2 = 2$ ב. $x_v = -6/2 = -3$ ג. $x_v = 8/4 = 2$

שאלה 4. $x_v = 6/2 = 3$, ובהצבה $y_v = 9 - 18 + 8 = -1$. הקודקוד הוא $(3, -1)$, ציר הסימטריה $x = 3$, והקודקוד הוא נקודת מינימום כי $a = 1 > 0$

שאלה 5. פותרים $x^2 - 5x + 6 = 0$; בפירוק $(x - 3)(x - 2) = 0$, ולכן הנקודות הן $(2, 0)$ ו-$(3, 0)$

שאלה 6. א. $a = 1 > 0$ — פתוחה כלפי מעלה ב. $x_v = 2/2 = 1$ ו-$y_v = 1 - 2 - 3 = -4$, הקודקוד $(1, -4)$ וציר הסימטריה $x = 1$ ג. $(0, -3)$ ד. $(x + 1)(x - 3) = 0$, ולכן $(3, 0)$ ו-$(-1, 0)$ ה. האמצע בין -1 ל-3 הוא 1 ✓

שאלה 7. $a = -1 < 0$ — פתוחה כלפי מטה. $x_v = -4/(2 \cdot (-1)) = 2$ ו-$y_v = -4 + 8 + 5 = 9$, כלומר הקודקוד $(2, 9)$ והערך המרבי הוא 9. חיתוך עם ציר ה-y: $(0, 5)$. חיתוך עם ציר ה-x: $x^2 - 4x - 5 = 0 \leftarrow (x + 1)(x - 5) = 0$, כלומר $(5, 0)$ ו-$(-1, 0)$

שאלה 8. א. $\Delta = 64 - 64 = 0$ — נקודת חיתוך אחת ב. $\Delta = 9 - 28 = -19$ — אין חיתוך ג. $\Delta = 25 + 24 = 49$ — שתי נקודות ד. $\Delta = 4 - 20 = -16$ — אין חיתוך

שאלה 9. א. האמצע בין -2 ל-6, כלומר $x = 2$ ב. האמצע בין 1 ל-7, כלומר $x_v = 4$ ג. המרחק מהציר לחיתוך הוא 4, ולכן החיתוך השני הוא $x = 7$

שאלה 10. $t_v = -30/(2 \cdot (-5)) = 3$ שניות, ובהצבה $h = -45 + 90 = 45$ מטר. חוזר לקרקע כאשר $h = 0$:
$-5t(t - 6) = 0$, ולכן $t = 0$ או $t = 6$ — כלומר אחרי 6 שניות. בדיקת סימטריה: השיא באמצע בין 0 ל-6 ✓

שאלה 11. ערכי y בהתאמה: $5, 0, -3, -4, -3, 0, 5$. הפרבולה פתוחה כלפי מעלה, הקודקוד הוא $(0, -4)$ וזהו גם החיתוך עם ציר ה-y, והחיתוכים עם ציר ה-x הם $(-2, 0)$ ו-$(2, 0)$. ציר הסימטריה הוא $x = 0$, כלומר ציר ה-y עצמו

שאלה 12. לפי וייטה, סכום השורשים הוא $-b = 6$ ולכן $b = -6$, כלומר $1 + 5 = 6$; מכפלת השורשים היא $1 \cdot 5 = 5$ ולכן $c = 5$. הפונקציה היא $y = x^2 - 6x + 5$. הקודקוד: $x_v = 3$ ו-$y_v = 9 - 18 + 5 = -4$, כלומר $(3, -4)$

שאלה 13. מחשבים $\Delta = 36 - 4m$. א. אין חיתוך כאשר $36 - 4m < 0$, כלומר $m > 9$ ב. משיקה כאשר $m = 9$; אז $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ ונקודת ההשקה היא $(3, 0)$ ג. שתי נקודות חיתוך כאשר $m < 9$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא